

CHAPITRE II

ELEMENTS D'HISTOIRE DE L'ALGEBRE

LEÇON 2

EQUATION DU 2nd DEGRE DANS L'ANTIQUITE ET DANS LA CIVIISATION ISLAMIQUE

OBJECTIFS

- Connaitre et pouvoir utiliser dans la résolution de problèmes les différentes méthodes présentées ;
- Critiquer les différentes méthodes ;
- S'inspirer de ces méthodes pour concevoir une fiche d'activité dans une classe de collège.

PLAN DE LA LEÇON₅

INTRODUCTION

1. EQUATIONS DU SECOND DEGRE DANS L'ANTIQUITÉ
2. EQUATIONS DU SECOND DEGRE DANS LA CIVILISATION ISLAMIQUE

INTRODUCTION

Les équations du second degré auraient pour origine la recherche de dimensions d'un champ rectangulaire connaissant son aire et son périmètre

Vers -2000, les babyloniens découvrent une méthode de résolution des équations du second degré

Vers -300, Euclide propose des méthodes géométriques

Vers +400, Diophante poursuit le travail des babyloniens

Vers 820-830, Al Khawarizmi propose une méthode algébrique suivie d'une validation géométrique inspirée d'Euclide

Au XVII^e, Descartes s'appuie sur la géométrie pour résoudre des équations du second degré

Dans nos programmes, elles apparaissent dès la classe de troisième et se poursuivent tout au long du lycée.

Les méthodes présentées sont purement algébriques

Les équations du second degré dans l'antiquité

Le premier témoignage connu de résolution d'une équation du second degré se trouve sur une tablette babylonienne, datant environ de 2000 avant J.-C.:

Énoncé

« J'ai soustrait le côté de mon carré de son aire : 870. »

Solution du scribe

Prenez 1, le coefficient. Divisez 1 en 2 parties : 0,5.

Multipliez 0,5 par lui-même : 0,25.

Ajoutez à 870 : 870,25 qui a la racine 29,5.

Ajoutez à 29,5 le 0,5 que vous avez multiplié par lui-même : 30, c'est le côté du carré.

Les équations du second degré dans l'antiquité

Exercice

Traduisez le problème et la
résolution dans un langage moderne

Quelques remarques

- Soustraire une longueur d'une aire n'a géométriquement pas de sens !
- « La » solution est la solution positive : les nombres négatifs sont inconnus.

Ce problème va handicaper le développement de l'algèbre pendant encore plusieurs siècles.

- La notion de nombre irrationnel est aussi absente. La plupart des problèmes sont posés de façon à admettre une solution entière.
- Quand ce n'est pas le cas, on approxime: on trouve ainsi dans une tablette babylonienne une approximation de $\sqrt{2}$ à 10^{-5} près.

$$\sqrt{2} \sim 1 + 24 \times 60^{-1} + 51 \times 60^{-2} + 10 \times 60^{-3}$$

Les équations du second degré en Grèce antique

Les Grecs, au contraire, découvrent l'existence des nombres irrationnels, en particulier celle $\sqrt{2}$

Cette découverte semble avoir produit une grande méfiance vis-à-vis de la notion de nombre, et explique sans doute en partie que les mathématiques grecques soient centrées sur la géométrie

Les problèmes algébriques sont alors ramenés à des problèmes géométriques. Ce qui va booster la géométrie jusqu'à son point culminant :

« *Les Eléments* » d'Euclide

Certains résultats sont très proches de la résolution d'une équation du second degré mais ils sont toujours énoncés géométriquement.

Ex : La Proposition 11 du Livre II expose comment couper une droite donnée, de manière que le rectangle compris sous la droite entière et l'un des segments soit égal au carré du segment restant.

Algébriquement, cela revient à résoudre l'équation : $ax = (a - x)^2$.

Dans les pays de l'ISLAM

L'algèbre a connu un développement fulgurant dans les pays de l'Islam entre le VI^e et le IX^e siècle au point que cette période est considérée comme **l'âge d'or de l'algèbre**.

Les savants arabes ont certes beaucoup traduits dès le départ les écrits des grecs.

Cependant, contrairement à l'idée reçue qui veut que la Renaissance européenne (XVI^e, XVII^e s.) émerge ex-nihilo ou soit due à une réappropriation directe des sciences grecques, les scientifiques arabes ont joué un véritable rôle dans l'évolution de disciplines comme **l'algèbre, l'optique, la médecine**.

Ils ont été traduits en latin dès le XIV^e siècle et ont influé sur la Renaissance. **Ils n'ont pas été que des passeurs entre les Grecs et les Européens ;** ils ont apporté une « **valeur ajoutée** ».

D'autre part, les mathématiques arabes ne se bornent pas à l'**algèbre** mais incluent aussi de la **géométrie**, de l'arithmétique...

Bien que les mathématiciens arabes aient connu les travaux de Brahmagupta, ils n'ont pas fait usage des nouveautés introduites par ce dernier.

AL KHAWARIZMI



Parmi ces mathématiciens arabes, on retiendra particulièrement le nom du célèbre savant **Abû Jaafar Muhammad bin Mûsa al-Khawarizmi** (780-850 ap. J-C) avec son traité « *Kitab al-mukhtaṣar fî hisâb al-jabr wa-l-muqâbalah* »,

c'est-à dire, « Le précis de calcul par réduction et comparaison » qui restera gravé dans les mémoires.

Il y expose les bases des méthodes algébriques de résolution des équations ainsi qu'une synthèse des règles héritées des grecs et des textes néo-persans.

En grande partie, l'ouvrage traite de problèmes de la vie courante (partages d'héritage, droits de succession, échanges commerciaux, arpentages des terres...)

Le second degré dans le Traité d' Al-Khawarizmi (825)

kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa'l-muqābalah
(كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة)

Et voilà la traduction du texte :

"Un carré et dix de ses racines égalent
trente-neuf dirhams".

Note 1 : Cette traduction est incomplète :
le texte présente également une question.

Note 2 : "dirham" est la monnaie de l'époque.

Et voici la traduction algébrique actuelle :

$$x^2 + 10x = 39$$

فأما الأموال والجذور التي تعدل العدد فمثل قولك
مال وعشرة أجزاره يعدل تسعة وثلاثين درهما ومعناه أي مال اذا زدت عليه مثل
عشرة أجزاره بلغ ذلك كله تسعة وثلاثين . فبابه ⁽¹⁾ أن تنصف الأجزاء وهي في
هذه المسئلة خمسة فتضربها في مثلها فتكون خمسة وعشرين فتزيدها على التسعة
والثلاثين فتكون أربعة وستين فتأخذ جذرها وهو ثمانية فتتقص منه نصف
الأجزاء هو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذي تريد والمال تسعة .



Structure du traité

Dès le début de l'ouvrage, les termes primitifs de la théorie sont définis :

Le carré de l'inconnue est nommé « le carré » ou *mâl*,
l'inconnue est « la chose » ou la « racine » ou *shay* ou *jidhr*,
La constante est le *dirham* ou *adǎd*.

Les symboles $+$, $-$, $=$ et les lettres pour représenter les inconnues ne sont pas encore utilisés.

C'est de **l'algèbre rhétorique**.

Par ailleurs, le mathématicien arabe **classifie les** problèmes en fonction des équations binômes ou trinômes correspondantes qui sont nécessairement des 6 types suivants :

Les types

1. « Des carrés qui égalent des racines » ($ax^2 = bx$)
2. « Des carrés qui égalent un nombre » ($ax^2 = c$)
3. « Des racines qui égalent un nombre » ($bx = c$)
4. « Des carrés et des racines qui égalent un nombre » ($ax^2 + bx = c$)
5. « Des racines et un nombre qui égalent des carrés » ($ax^2 = bx + c$)
6. « Des carrés et un nombre qui égalent des racines » ($ax^2 + c = bx$)

Nota Bene :

- ✓ Tous les coefficients sont positifs
- ✓ Pour cette classification, il utilise les deux opérations *al-jabr* et *al-muqabala* mais aussi le *al-hatt* pour la normalisation des équations

REGLE 1 : Al jabr (Reboutement)

Le terme al-jabr signifie remplissage, rééquilibrage, restauration et vise à transformer, à restaurer, l'équation donnée afin de l'exprimer avec des nombres positifs exclusivement.

Ce terme a donné le mot Algebrista, qui en espagnol a gardé son sens originel de « rebouteux », celui qui réduit, restaure, une fracture.

Se débarrasser des termes à soustraire en ajoutant un même nombre aux deux membres de l'égalité.

Exemple :

Si trois choses diminuées de cinq dirhams égalent deux choses,

je compense avec cinq dirhams ;

alors trois choses diminuées de cinq dirhams et augmentées de cinq dirhams égalent deux choses augmentées de cinq dirhams ;

trois choses égalent donc deux choses et cinq dirhams.

Règle 2 : Al muqabala (balancement)

Le terme *almuqābala* signifie, quant à lui, comparaison et désigne le regroupement, dans une équation, des expressions semblables.

Cela revient à réduire les termes semblables dans les deux membres

ce qui revient à soustraire un même nombre de chaque côté.

Exemple :

Si trois choses égalent deux choses et cinq dirhams, alors une chose égale cinq dirhams.

Règle 3: Al hatt

Division de chaque terme par un même nombre.

Exemple :

"Si deux racines égalent huit dirhams, alors une racine égale quatre dirhams".

Le Al hatt permet d'ailleurs de réduire les équations quadratiques à des formes normales

i) $x^2 + px = q$

ii) $x^2 + q = px$

iii) $x^2 = px + q$

Quelques caractéristiques du Traité

Ces règles, élémentaires pour nous, ont pour intérêt de **systematiser** les opérations de résolution

Les six premiers livres du traité couvrent l'ensemble des **équations linéaires** et **quadratiques**.

On remarque un souci de **démonstration** et de **classification**.

Bien entendu, les **solutions négatives** ne sont pas envisagées.

Enfin, notons que dans cette approche, il n'y a pas de place pour des solutions complexes.

Etude d'un exemple du type $x^2 + px = q$

Ce type d'équation était énoncé de la manière suivante :

« les carrés et les racines égalent les nombres »

Al-Khawarizmi présente sa méthode à partir d'un exemple particulier :

« Une puissance et dix racines sont égales à trente-neuf dirhames. »

Solution

La règle de ce cas est de prendre la moitié des racines, soit cinq.

Multipliées en elles-mêmes elles donnent vingt-cinq

En y ajoutant trente-neuf, on obtient soixante-quatre.

Prenons-en la racine qui est huit.

Ensuite enlevons à ce résultat cinq, il reste trois qui est la racine de la puissance. Et la puissance est neuf.

Dans un langage moderne

Pour l'équation $x^2 + 10x = 39$

Prendre la moitié des racines ; 5

Les multiplier par elles-mêmes ; 25

Leur ajouter trente-neuf ; 64

En prendre la racine ; 8

Lui enlever les moitiés des racines ; 3

C'est la racine du bien : 3

Le bien est 9

Pour l'équation $x^2 + px = q$

$$p \rightarrow \frac{p}{2}$$

$$\frac{p}{2} \rightarrow \left(\frac{p}{2}\right)^2$$

$$\left(\frac{p}{2}\right)^2 \rightarrow \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q$$

$$\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q \rightarrow \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q}$$

$$\sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q} \rightarrow \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q} - \frac{p}{2}$$

$$x = \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q} - \frac{p}{2}$$

$$x^2 = \left(\sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q} - \frac{p}{2} \right)^2$$

REMARQUE

Ce type d'algorithme n'est pas nouveau par rapport aux pratiques antérieures (babyloniennes, chinoises, diophantiennes...)

Cependant, en dressant sa classification, Al-Khawarizmi est novateur puisqu'il exprime clairement une volonté de standardisation

VALIDATION GEOMETRIQUE

La recette étant donnée, Al-Khawarizmi en donne une validation géométrique, par ce qu'on appelle la « complétion du carré ».

Il sera le premier à justifier l'existence de la solution positive de l'équation de type précédent grâce à une représentation géométrique de l'équation.

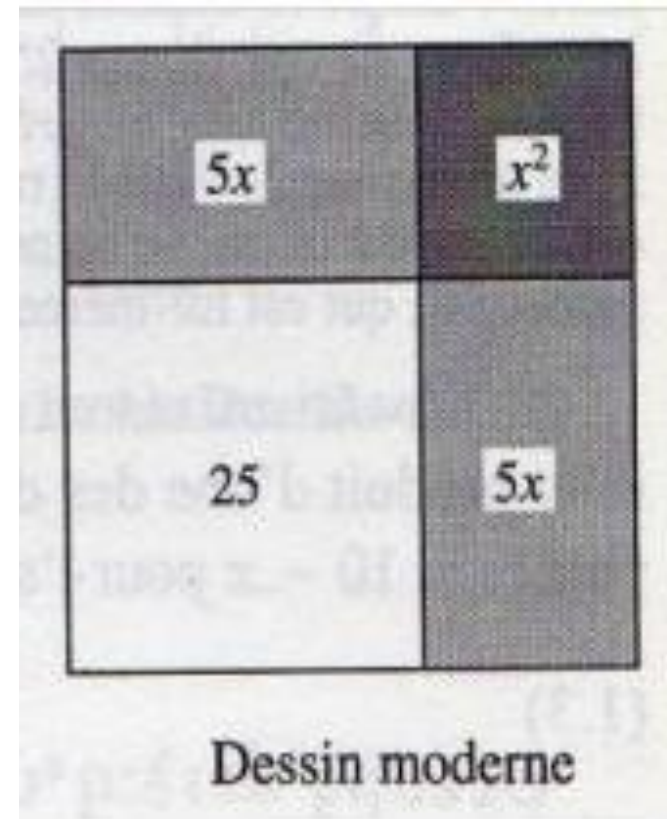
D'ailleurs, il ne se contente pas de donner une seule démonstration de l'algorithme de résolution de l'équation $x^2 + 10x = 39$;

Il en donne deux qui répondent à deux interprétations géométriques distinctes de la même équation.

Première validation géométrique



Manuscrit de 1342



Explications d'Al-Khawarizmi

« Que la surface AB soit le bien. Nous voulons donc ajouter l'équivalent de dix de ses racines. Nous démidierons donc dix et cela fera cinq. Et, nous en faisons deux surfaces sur deux parties de AB ; ainsi, elles sont deux surfaces G et D dont les largeurs sont chacune égales à un côté de la surface AB , et leur longueur est cinq, la moitié de dix.

Il nous reste alors à construire, à partir de la surface AB , un carré cinq par cinq, cinq étant la moitié des 10 racines.

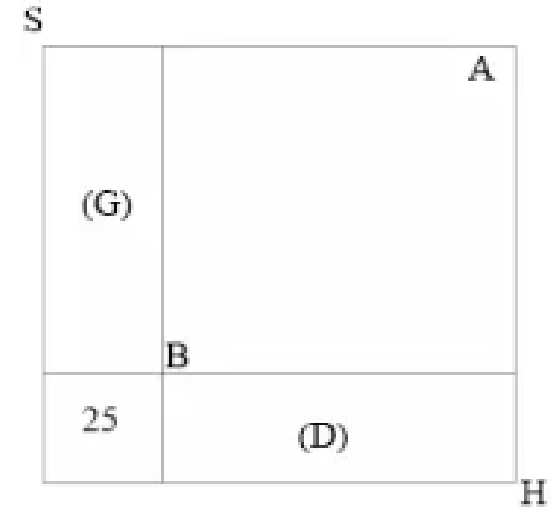
Nous l'ajoutons aux deux surfaces précédentes [G et D].

Nous savons alors que la première surface est le bien, et que les deux surfaces qui sont construites sur ses deux côtés sont dix de ses racines. Et le tout est trente-neuf.

Après cela, il est clair que la surface carrée la plus grande a été complétée à soixante-quatre avec tout ce qui lui a été adjoint.

Prends alors sa racine qui est un côté de la surface la plus grande : lequel est 8.

Nous lui retranchons alors l'équivalent de ce que nous lui avons ajouté, ce qui est cinq ; il reste trois. Ce qui est le côté de la surface AB qui est le bien. Lui-même est de fait sa racine, et le bien est neuf . »



Explications d'Al-Khawarizmi en plus clair

Soit (AB) un carré de côté inconnu x .

Chaque côté du carré correspond à l'inconnue x .

Nous prenons la moitié de 10 afin de construire deux rectangles (G) et (D) de côtés x et 5. $\rightarrow \frac{p}{2}$

$$(AB) + (G) + (D) = x^2 + 2 \times 5x = x^2 + 10x = 39. \quad \rightarrow x^2 + 2 \times \frac{p}{2} x = q$$

Donc, il reste un carré opposé au sommet du carré (AB) de côtés

$$\frac{10}{2} = 5 \text{ qu'on ajoute afin de former le grand carré (SH).} \quad \rightarrow \left(\frac{p}{2}\right)^2$$

$$\text{Il s'en suit que (SH)} = \left(\frac{10}{2}\right)^2 + 39 = 64. \quad \rightarrow (SH) = \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q$$

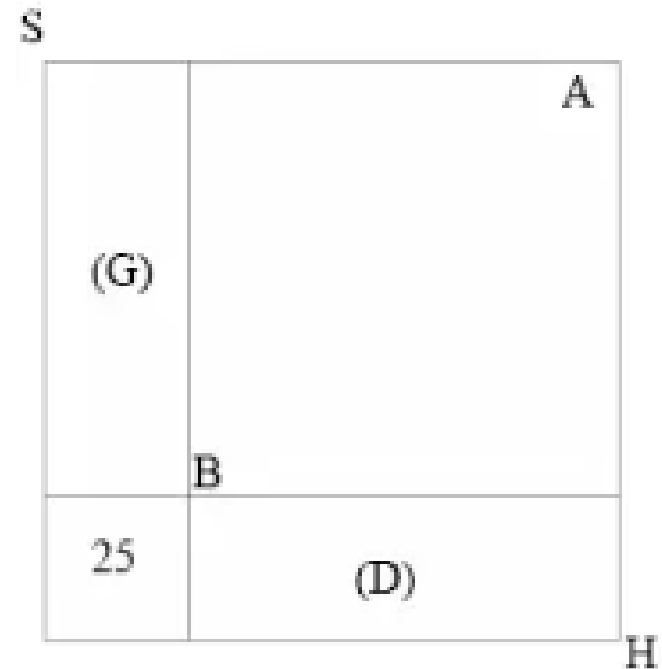
Le côté de ce carré est la racine de (SH), à savoir 8.

$$\rightarrow \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q}$$

En enlevant la moitié de dix, on obtient la racine du carré (AB), à

$$\text{savoir : } x = 8 - \frac{10}{2} = 3.$$

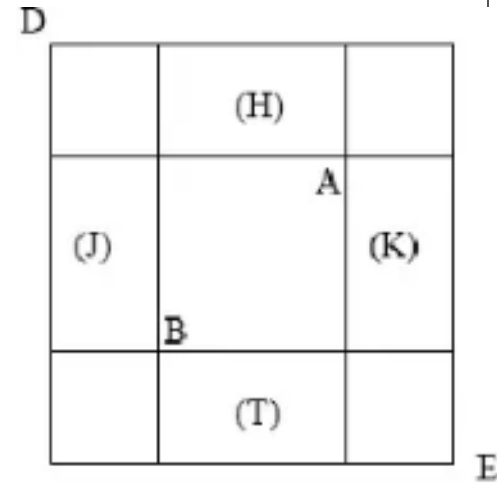
$$x = \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q} - \frac{p}{2}$$



VALIDATION 2 : Explications

Quant à la justification de “un bien et dix racines égalent trente-neuf dirhams”, sa figure est une surface carrée de côtés inconnus, et c’est le bien que tu veux connaître et dont tu veux connaître la racine. C’est la surface (AB), et chacun de ses côtés est la racine. Chacun de ses côtés, si tu le multiplies par un nombre parmi les nombres, quels que soient les nombres, sera des nombres de racines, chaque racine étant comme la racine de cette surface.

Comme on a dit qu’avec le bien il y a dix de ses racines, nous prenons le quart de dix – et c’est deux et un demi – et nous transformons chacun de ses quarts [en segment] avec l’un des côtés de la surface. Il y aura ainsi, avec la première surface, qui est la surface (AB), quatre surfaces égales, la longueur de chacune d’elles étant comme la racine de la surface (AB) et sa largeur deux et un demi, et ce sont les surfaces (H), (T), (K), (J).



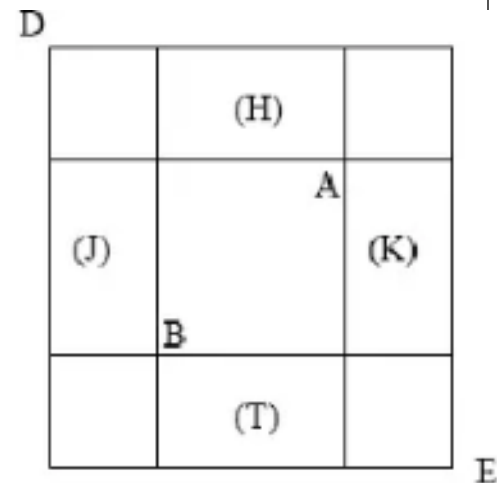
Il [en] résulte une surface à côtés égaux, inconnue aussi, et déficiente dans ses quatre coins, chaque coin étant déficient de deux et demi par deux et demi.

Alors, ce dont on a besoin comme ajout afin que la surface soit carrée, sera deux et demi par lui-même, quatre fois ; et la valeur de tout cela est vingt-cinq.

Or, nous avons appris que la première surface, qui est la surface du bien, et les quatre surfaces qui sont autour de lui et qui sont dix racines, sont [égales à] trente-neuf en nombre.

Si on leur ajoute les vingt-cinq qui sont les quatre carrés qui sont dans les coins de la surface (AB), la quadrature de la surface la plus grande, et qui est (DE), sera alors achevée.

Or nous savons que tout cela est soixante-quatre, et que l'un de ses côtés est sa racine, et c'est huit. Si on retranche de huit l'équivalent de deux fois le quart de dix — et c'est cinq —, aux extrémités du côté de la surface la plus grande qui est la surface (DE), il reste son côté trois, et c'est la racine de ce bien



Explications d'Al-Khawarizmi en plus clair

équation $x^2 + 10x = 39$

cas général

$$x^2 + px = q$$

Soit (AB) un carré de côté inconnu x .

Chaque côté du carré correspond à l'inconnue x .

Nous prenons le quart de 10 qui devient la largeur des surfaces rectangulaires (J), (H), (T) et (K) collées à chacun des côtés de (AB) ;

$$\rightarrow \frac{p}{4}$$

$$(AB) + (J) + (H) + (T) + (K) = x^2 + 4 \times \frac{10}{4} x = x^2 + 10x = 39$$

$$\rightarrow x^2 + 4 \times \frac{p}{4} = q$$

Nous complétons la figure pour obtenir un carré (DE) à l'aide de

4 carrés de côtés $\frac{10}{4}$, soit $4 \times \left(\frac{10}{4}\right)^2 = 25$.

$$\rightarrow 4 \times \left(\frac{p}{4}\right)^2$$

Il s'en suit que (DE) = $4 \times \left(\frac{10}{4}\right)^2 + 39 = 64$.

$$\rightarrow (DE) = 4 \times \left(\frac{p}{4}\right)^2 + q$$

Le côté de ce carré est la racine de (DE), à savoir 8.

$$\rightarrow \sqrt{4 \times \left(\frac{p}{4}\right)^2 + q}$$

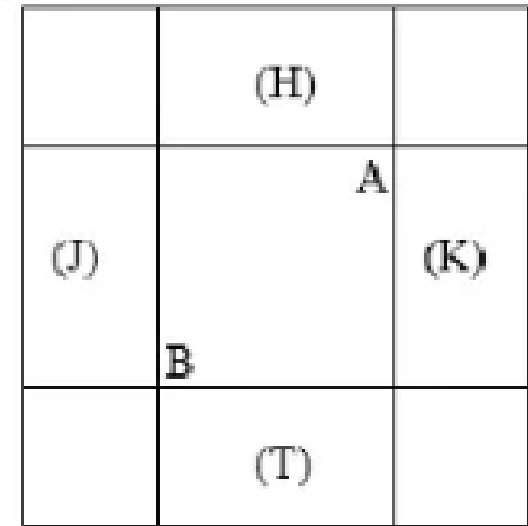
En enlevant les deux quarts de dix, on obtient la racine du carré

$$(AB) : 8 - 2 \times \frac{10}{4} = 3.$$

$$x = \sqrt{4 \times \left(\frac{p}{4}\right)^2 + q} - 2 \times \frac{p}{4}$$

$$x = \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q} - \frac{p}{2}$$

D



E

EXERCICES

En s'inspirant de l'approche géométrique telle que développée par Al Khawarizmi dans la résolution des équations du second degré, déterminez la ou les solutions positives de chacune des équations suivantes puis généralisez ce que vous venez de réaliser.

- 1) Trouvez le(s) nombre(s) dont le carré ajouté au quintuple fasse 84.
- 2) Trouvez le(s) nombre(s) dont le carré augmenté de 21 soit égal à 10 fois ce nombre.
- 3) Trouvez le(s) nombre(s) dont le carré soit égal au triple de ce nombre plus 4.